MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

2.4 Ulikheter

Løs ulikheter, snu tegnet riktig og les svaret av en fortegnslinje.

Mål: Løse lineære ulikheter og andregradsulikheter og knytte dem til grafen

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Lineære ulikheter	2
2	Andregradsulikheter med fortegnslinje	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	løse lineære ulikheter og snu tegnet ved negativt tall	☐	☐	☐
1	skrive svaret som ulikhet, på tallinje og som intervall	☐	☐	☐
1	løse en dobbel ulikhet	☐	☐	☐
2	løse andregradsulikheter med fortegnslinje	☐	☐	☐
2	forklare sammenhengen mellom ulikheten og grafen til en parabel	☐	☐	☐
2	avgjøre når en andregradsulikhet gjelder for alle x eller aldri	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine
- utforske sammenhenger mellom andregradsligninger og andregradsulikheter, andregradsfunksjoner og kvadratsetningene og bruke sammenhengene i problemløsing

1 Lineære ulikheter

Teori og oppgaver

Ord du trenger

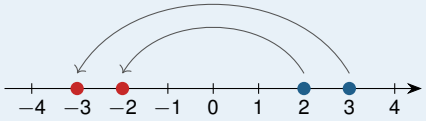
Begrep	Forklaring
ulikhet	To uttrykk med et ulikhetstegn mellom. Løsningen er ofte mange tall.
ulikhetstegn	Tegnene $<$, $>$, $\leq$ og $\geq$.
tallinje	En linje der hvert tall har sin plass. Vi viser løsningen på den.
intervall	Alle tallene mellom to endepunkter, for eksempel $\langle 1, 4]$.
åpent og lukket intervall	Åpent: endepunktet er ikke med ($\langle$ eller $\rangle$). Lukket: endepunktet er med ([eller]).

Dette må du kunne

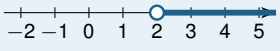
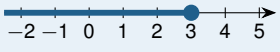
Regler. Vi løser en ulikhet som en likning, men:

- Legg til eller trekk fra det samme på begge sider.
- Gang eller del på det samme *positive* tallet.
- Gang eller del på et *negativt* tall: **snu** ulikhetstegnet.

Hvorfor snur vi tegnet? Vi vet at $2 < 3$. Gang med -1. Tallene speiles om 0, og rekkefølgen blir motsatt: $-2 > -3$.



Tre måter å svare på. Åpen ring og $\langle$ eller $\rangle$: tallet er ikke med. Fylt ring og [eller]: tallet er med.

Ulikhet	Tallinje	Intervall
$x > 2$		$\langle 2, \rightarrow \rangle$
$x \leq 3$		$\langle \leftarrow, 3]$
$-1 \leq x < 4$		$[-1, 4\rangle$

Eksempel 1 — del på et negativt tall

Løs $5 - 3x \geq 11$.

$-3x \geq 6$	Trekk fra 5 på begge sider.
$x \leq -2$	Del på -3. Tallet er negativt, så vi snur tegnet.
$\langle \leftarrow, -2]$	Intervall. -2 er med, så klammen er].
Kontroll:	$x = -3$ gir $5 + 9 = 14 \geq 11$, som stemmer. $x = 0$ gir $5 \geq 11$, som er usant.

Eksempel 2 — dobbel ulikhet

Løs $-1 < 2x + 3 \leq 7$. Vis svaret på tallinjen.

$-4 < 2x \leq 4$	Trekk fra 3 i alle tre deler.
$-2 < x \leq 2$	Del på 2 i alle deler. 2 er positivt, så tegnene beholdes.
$\langle -2, 2]$	Intervall. -2 er ikke med ($\langle$), 2 er med (]).



Vanlig feil på prøver

- $-3x < 12$, så $x < -4$ er feil. Vi deler på -3, og da snur tegnet: $x > -4$.
- $x \geq 4$ skrevet som $\langle 4, \rightarrow \rangle$ er feil. 4 er med, så det må være $[4, \rightarrow \rangle$.
- $4 < x + 2 \leq 9$ gir $4 < x \leq 9$ er feil. Du må trekke fra 2 i alle tre deler: $2 < x \leq 7$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene.

a) $x + 5 > 9$ b) $3x \leq 18$ c) $\frac{x}{2} < -3$ d) $x - 7 \geq -2$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Fullfør løsningen av $7 - 2x < 13$. Skriv tall og ulikhetstegn i rutene.

Trekk fra 7: $-2x$ ☐ ☐

Del på -2: x ☐ ☐

Intervall: _____

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene. Pass på når du deler på et negativt tall.

a) $-2x < 10$ b) $-3x \geq 18$ c) $4 - x > 1$ d) $2 - 5x \leq 12$

Oppgave 1.4 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv ulikheten og intervallet som hver tallinje viser.

a)



b)



c)



Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene. Svar som ulikhet og som intervall.

a) $3x - 5 \leq 2x + 4$ b) $2(x - 3) > 5x + 3$

c) $\frac{x + 2}{2} \geq \frac{x}{3}$ d) $6 - 3(x + 1) < x - 1$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs de doble ulikhetene. Svar som intervall.

a) $-4 \leq 3x - 1 < 8$ b) $1 < 5 - 2x \leq 9$

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$2(3-x)+4 \geq 5x-11 \longrightarrow 6-2x+4 \geq 5x-11 \longrightarrow 10-2x \geq 5x-11 \longrightarrow -7x \geq -21 \longrightarrow x \geq 3$$

Oppgave 1.8 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Abonnement A koster 99 kr i måneden og 15 kr per GB. Abonnement B koster 249 kr i måneden, uansett bruk.

a) La g være antall GB. Sett opp en ulikhet for når A er billigst, og løs den.

b) Hvor mange hele GB kan du bruke i måneden hvis A skal være billigst? Svar i en setning.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Hvis $a < b$, så er $-a < -b$.

b) Hvis $a < b$, så er $a^2 < b^2$.

c) $2x + 1 > 2x - 3$ for alle tall x.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Løs $4 - 3x > 2x - 16$ på to måter. Metode A: samle x-leddene på venstre side. Metode B: samle dem på høyre side. Hvor snur du tegnet? Forklar hvorfor begge metodene gir samme svar.

Oppgave 1.11 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikheten $ax > 6$ for x. Hvordan avhenger svaret av om a er positiv, negativ eller null? Forklar.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Løs $2 - 4x \leq 10$.

b) Skriv $-2 \leq x < 4$ som intervall.

c) Hvorfor snur vi ulikhetstegnet når vi deler på et negativt tall? Forklar med to tall.

2 Andregradsulikheter med fortegnslinje

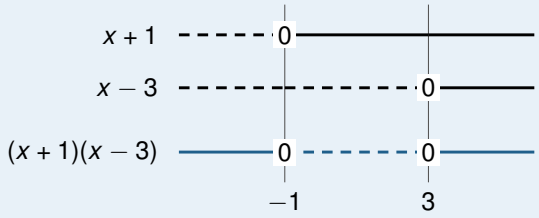
Teori og oppgaver

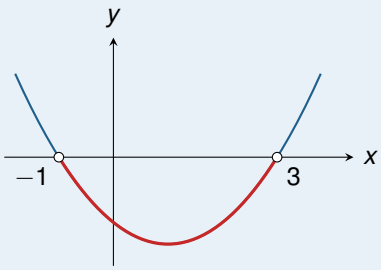
Ord du trenger

Begrep	Forklaring
fortegnslinje	Figur som viser hvor et uttrykk er positivt (heltrukket) og negativt (stiplet).
faktor	Et uttrykk som ganges med noe annet. I $(x+1)(x-3)$ er $x+1$ og $x-3$ faktorer.
nullpunkt	En verdi av x som gjør uttrykket lik 0.
andregradsulikhet	En ulikhet der den høyeste potensen av x er 2.
union	$A \cup B$ betyr «A eller B»: tallene som er med i minst ett av intervallene.

Dette må du kunne

Metode. (1) Flytt alt over på én side, slik at den andre siden er 0. (2) Faktoriser (se 2.3). (3) Tegn en fortegnslinje for hver faktor. (4) Tegn linja for produktet og les av der ulikheten er sann.
Hvorfor virker det? Et produkt kan bare skifte fortegn der en faktor er 0. To like fortegn gir pluss, to ulike gir minus.





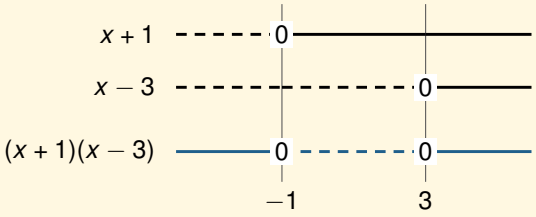
$(x+1)(x-3) < 0$ der produktlinja er stiplet: $\langle -1, 3 \rangle$. Grafen til $y = x^2 - 2x - 3$ ligger under x-aksen (rødt) i samme intervall.

Eksempel 1 — fortegnslinje

Løs $x^2 - 2x - 3 < 0$.

$(x+1)(x-3) < 0$ — Faktoriser: to tall med produkt -3 og sum -2 er 1 og -3.

$x = -1$ og $x = 3$ — Nullpunktene. Tegn fortegnslinjene.



$\langle -1, 3 \rangle$ — Produktet er negativt (stiplet) mellom nullpunktene. Tegnet er $<$, så endepunktene er ikke med.

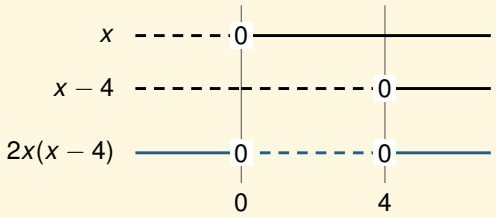
Kontroll: — $x = 0$ gir $-3 < 0$, som stemmer. $x = 4$ gir $16 - 8 - 3 = 5$, som ikke er negativt.

Eksempel 2 — ikke del på x

Løs $2x^2 \geq 8x$.

$2x^2 - 8x \geq 0$ — Flytt alt over. Ikke del på x: vi vet ikke om x er positiv eller negativ.

$2x(x-4) \geq 0$ — Sett utenfor felles faktor $2x$. Faktoren 2 er positiv og endrer ikke fortegnet.



$x \leq 0$ eller $x \geq 4$ — Produktet er positivt (heltrukket) utenfor nullpunktene. Tegnet er $\geq$, så endepunktene er med.

$\langle \leftarrow, 0] \cup [4, \rightarrow \rangle$ — To intervaller skrives med $\cup$ («eller»).

Kontroll: — $x = -1$ gir $2 \geq -8$, som stemmer. $x = 2$ gir $8 \geq 16$, som er usant.

Eksempel 3 — når det ikke finnes nullpunkter

Løs $x^2 - 4x + 5 > 0$.

$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4$ — $D < 0$: ingen nullpunkter. Parabelen krysser ikke x-aksen.

$a = 1 > 0$ — Parabelen åpner oppover, så den ligger over x-aksen for alle x.

$\langle \leftarrow, \rightarrow \rangle$ — Svar: alle tall. Kontroll: $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$. Et kvadrat er aldri negativt.

Vanlig feil på prøver

- $x^2 > 4$, så $x > 2$ er feil. Også $x = -3$ virker. Riktig er $x < -2$ eller $x > 2$. Og $x^2 < 4$ gir $-2 < x < 2$.
- «$(x+1)(x-3) < 0$ betyr $x + 1 < 0$ eller $x - 3 < 0$» er feil. For $x = -2$ er begge faktorene negative, men produktet er $(-1)(-5) = 5 > 0$. Bruk fortegnslinje.
- $x^2 \geq 5x$, del på x, $x \geq 5$ er feil. Vi mister $x \leq 0$. Riktig er $x(x-5) \geq 0$, som gir $x \leq 0$ eller $x \geq 5$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

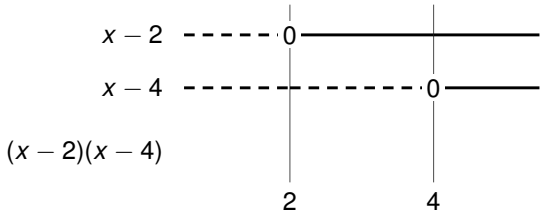
UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $x^2 - 6x + 8 \leq 0$. Fortegnslinjene til faktorene er tegnet. Produktlinja mangler.

a) Vis at $(x-2)(x-4) = x^2 - 6x + 8$.

b) Tegn av figuren og fyll inn produktlinja.

c) Løs ulikheten. Svar som ulikhet og som intervall.



Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene med fortegnslinje. Svar som intervall.

a) $(x-1)(x+5) > 0$ b) $(x+2)(x-5) \leq 0$ c) $x(x-3) < 0$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser og løs ulikhetene.

a) $x^2 + 2x - 8 < 0$ b) $x^2 - 7x + 10 \geq 0$ c) $x^2 \leq 9$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Flytt alt over på én side og løs ulikhetene.

a) $x^2 > 3x + 10$

b) $x^2 + 12 \leq 7x$

c) $2x^2 - 2x - 12 < 0$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene. Avgjør først om uttrykket har nullpunkter.

a) $x^2 + 2x + 5 > 0$ b) $(x+3)^2 \leq 0$

c) $x^2 - 8x + 16 > 0$ d) $x^2 + 6x + 10 \leq 0$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

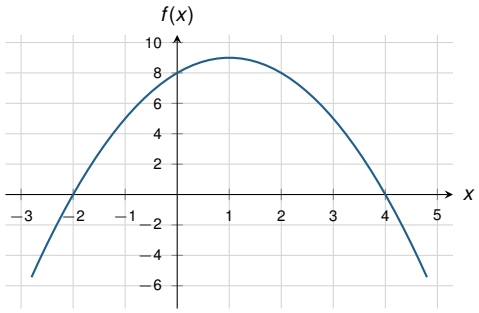
Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$x^2 - x > 12 \longrightarrow x^2 - x - 12 > 0 \longrightarrow (x-3)(x+4) > 0 \longrightarrow x < -4 \text{ eller } x > 3$$

Oppgave 2.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Figuren viser grafen til $f(x) = -x^2 + 2x + 8$.



a) Les av nullpunktene til f.

b) Les av for hvilke x som $f(x) \geq 0$, og for hvilke x som $f(x) < 0$.

c) Vis at $f(x) = -(x + 2)(x - 4)$. Bekreft svaret i b) med fortegnslinje. Faktoren -1 får en egen rad.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann for et reelt tall x? Begrunn svaret.

a) $x^2 > x$

b) $(x - 3)^2 \geq 0$

c) $x^2 + 1 < 0$

d) $-x^2 \leq 0$

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv en andregradsulikhet med løsningsmengde $[-1, 6]$. Lag også en med løsningsmengde «alle tall unntatt 3». Forklar hvorfor ulikhetene dine virker.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

For hvilke verdier av k er $x^2 + kx + 4 > 0$ for alle x? Begrunn svaret.

Tips: Tenk på grafen.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Løs $x^2 + x - 12 \geq 0$.

b) Løs $-(x - 2)^2 < 0$.

c) Hvorfor kan vi ikke dele på x når vi løser $x^2 \geq 7x$? Forklar.